25012103 김명주

문제 1:

다음 함수에 대해 카르노 맵을 그려라.

$$F(w,x,y,z) = \Sigma m(0,2,5,7,8,10,13,15) + \Sigma d(1,6,14)$$

[Step 1] 변수 및 조건 분석

주어진 함수 F는 4개의 변수 w, x, y, z로 이루어진 함수입니다.
최소항(Minterm) 집합 Σm에 해당하는 칸에는 1을 채워야 하며, 무관항(Don't care) 집합 Σd에 해당하는 칸에는 X를 채워야 합니다.

[Step 2] 카르노 맵 구조 설정

4변수 카르노 맵은 16개의 칸으로 구성됩니다.
행은 w, x의 조합을, 열은 y, z의 조합을 나타내며, 각각은 1비트씩만 변하는 그레이 코드(Gray Code) 순서인 $00, 01, 11, 10$ 순서로 배열해야 합니다.

[Step 3] 최소항(1) 배치

최소항 번호 $\Sigma m(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$를 2진수로 변환하여 해당 좌표에 1을 기입합니다.

- m_0 (0000) $\rightarrow wx = 00, yz = 00$ 위치에 1
- m_2 (0010) $\rightarrow wx = 00, yz = 10$ 위치에 1
- m_5 (0101) $\rightarrow wx = 01, yz = 01$ 위치에 1
- m_7 (0111) $\rightarrow wx = 01, yz = 11$ 위치에 1
- m_8 (1000) $\rightarrow wx = 10, yz = 00$ 위치에 1
- m_{10} (1010) $\rightarrow wx = 10, yz = 10$ 위치에 1
- m_{13} (1101) $\rightarrow wx = 11, yz = 01$ 위치에 1
- m_{15} (1111) $\rightarrow wx = 11, yz = 11$ 위치에 1

[Step 4] 무관항(X) 배치 및 완성

무관항 번호 $\Sigma d(1, 6, 14)$를 찾아 X를 기입하고, 언급되지 않은 나머지 칸은 0으로 채웁니다.

- d_1 (0001) $\rightarrow wx = 00, yz = 01$ 위치에 X
- d_6 (0110) $\rightarrow wx = 01, yz = 10$ 위치에 X
- d_{14} (1110) $\rightarrow wx = 11, yz = 10$ 위치에 X

결과적으로 완성된 카르노 맵은 다음과 같습니다.

$wx \backslash yz$	00	01	11
00	1	X	0
01	0	1	1
11	0	1	1
10	1	0	0

문제 2:

다음과 같은 함수에 대해

i. 모든 주내포항을 나열하고, 필수 주내포항을 나타내어라.

ii. 최소 곱의합 식을 나타내어라.

$$G(A, B, C, D) = \Sigma m(1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15)$$

[Step 1] 인접한 최소항 묶기 (그룹화)

함수 G의 1이 있는 위치를 카르노 맵 상에 배치한 후, 2^n 개수(1, 2, 4, 8 등)로 최대한 크게 묶습니다.
해당 문제에서는 크기가 4인 묶음 4개를 찾아낼 수 있습니다.

- 묶음 1: $m_1, m_3, m_9, m_{11} \rightarrow$ 공통된 변수는 $B = 0, D = 1$ 이므로 항은 $B'D$
- 묶음 2: $m_4, m_5, m_{12}, m_{13} \rightarrow$ 공통된 변수는 $B = 1, C = 0$ 이므로 항은 BC'
- 묶음 3: $m_{12}, m_{13}, m_{14}, m_{15} \rightarrow$ 공통된 변수는 $A = 1, B = 1$ 이므로 항은 AB
- 묶음 4: $m_9, m_{11}, m_{13}, m_{15} \rightarrow$ 공통된 변수는 $A = 1, D = 1$ 이므로 항은 AD

[Step 2] 주내포항 및 필수 주내포항 식별 (i. 번 정답 도출)

모든 주내포항(Prime Implicants)은 더 이상 크게 묶일 수 없는 가장 큰 그룹들입니다.

- **모든 주내포항:** $\{B'D, BC', AB, AD\}$

필수 주내포항(Essential Prime Implicants)은 오직 그 묶음에만 속해있는 최소항을 단 하나라도 포함하고 있는 주내포항을 의미합니다.

- m_1과 m_3는 오직 $B'D$ 에만 포함됩니다. $\rightarrow$ $B'D$는 필수 주내포항
- m_4는 오직 BC' 에만 포함됩니다. $\rightarrow$ BC'는 필수 주내포항
- m_{14}는 오직 AB 에만 포함됩니다. $\rightarrow$ AB는 필수 주내포항
- AD가 덮고 있는 $m_9, m_{11}, m_{13}, m_{15}$는 이미 다른 필수 주내포항들($B'D, AB$)에 의해 모두 중복해서 덮이고 있습니다. $\rightarrow$ AD는 필수 주내포항이 아님

정답 i.

- 모든 주내포항: $B'D, BC', AB, AD$
- 필수 주내포항: $B'D, BC', AB$

[Step 3] 최소 곱의합 식 도출 (ii. 번 정답 도출)

최소 논리식을 만들기 위해서는 먼저 필수 주내포항들을 모두 더합니다.

$$G = B'D + BC' + AB$$

이 필수 주내포항들만으로 모든 최소항이 커버되는지 확인합니다. 이 3개의 항이 커버하는 최소항의 합집합은 $\{1, 3, 9, 11, 4, 5, 12, 13, 14, 15\}$가 되며, 이는 주어진 문제의 Σm 전체와 완벽히 일치합니다. 따라서 남은 주내포항(AD)은 수식에 추가할 필요가 없습니다.

정답 ii.

- 최소 곱의합 식: $G = AB + BC' + B'D$

문제 3:

다음의 각 함수 집합에서, 함수들은 각각 독립적으로 최소화되어져 있다. 각 함수에 대해 AND 게이트와 하나의 OR 게이트를 사용하여 곱의합 표현에 맞는 최소 2레벨 게이트 회로를 구하여라.

$$f_1 = A'B'C' + ABC + B'CD'$$

$$f_2 = A'B'C' + B'CD' + A'C'D$$

$$f_3 = ABC + A'C'D + BC'D'$$

[Step 1] 공통으로 사용되는 곱항(Product Term) 찾기

세 개의 함수 f_1, f_2, f_3를 구현할 때, 완전히 동일한 곱항이 있다면 이를 하나의 AND 게이트로 만들어 출력을 여러 함수에서 공유(Sharing)할 수 있습니다. 각 함수를 분석하여 반복되는 항을 식별합니다.

- 항 $T_1 = A'B'C'$: 함수 f_1, f_2 에서 공통 사용
- 항 $T_2 = ABC$: 함수 f_1, f_3 에서 공통 사용
- 항 $T_3 = B'CD'$: 함수 f_1, f_2 에서 공통 사용
- 항 $T_4 = A'C'D$: 함수 f_2, f_3 에서 공통 사용
- 항 $T_5 = BC'D'$: 함수 f_3 에서만 단독 사용

[Step 2] 게이트 공유를 반영한 논리식 재구성

분류한 항 $T_1 \sim T_5$ 를 사용하여 기존 함수를 다시 표현하면, 각 OR 게이트에 어떤 입력이 들어가야 하는지 명확해집니다.

- $f_1 = T_1 + T_2 + T_3$
- $f_2 = T_1 + T_3 + T_4$
- $f_3 = T_2 + T_4 + T_5$

[Step 3] 소요되는 전체 게이트 수 및 입력 수 계산

모든 곱항들은 각자 독립적인 하나의 AND 게이트를 요구하며, 각 함수는 하나의 OR 게이트를 요구합니다.

- **AND 게이트 계산:** T_1부터 T_5까지 총 5개의 서로 다른 곱항이 존재하므로 **5개의 AND 게이트**가 필요합니다. 각 항은 3개의 리터럴(문자)로 구성되므로 각 게이트는 3입력을 받습니다. (총 AND 입력 = $5 \times 3 = 15$)
- **OR 게이트 계산:** f_1, f_2, f_3 출력을 위해 **3개의 OR 게이트**가 필요합니다. 위 [Step 2]에서 보듯 각 함수는 3개의 항을 더하므로, 각 OR 게이트는 3입력을 받습니다. (총 OR 입력 = $3 \times 3 = 9$)

[Step 4] 최종 정답 작성

계산된 총 게이트 수와 입력 수를 합산하여 결과로 나타냅니다.

- 전체 게이트 수: $5\ (\text{AND}) + 3\ (\text{OR}) = 8$게이트
- 전체 입력 수: $15\ (\text{AND 입력}) + 9\ (\text{OR 입력}) = 24$입력

정답:

$$f_1 = A'B'C' + ABC + B'CD'$$

$$f_2 = A'B'C' + B'CD' + A'C'D$$

$$f_3 = ABC + A'C'D + BC'D' \qquad (8\text{게이트}, 24\text{입력})$$